Emna Ghorbel



Élève-ingénieure en Génie Informatique – IA, Data, Web & Mobile

+216 25 807 677 | emna.ghorbel@enis.tn | Sfax, Tunisie
LinkedIn | GitHub |

PROFIL

Élève-ingénieure en Génie Informatique à lENIS, avec un master en systèmes embarqués en parallèle. Jai conçu et mis en production une plateforme e-commerce/ERP (Next.js, PostgreSQL, Docker) et développé des systèmes dIA (RAG, agents LLM, vision par ordinateur). À la recherche dun **stage de fin détudes (PFE)** pour concevoir des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

COMPÉTENCES

Langages de programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, C, SQL
Data & Services IA : RAG, LangGraph, FAISS, LLM (Groq, Qwen), PostgreSQL, Prisma, Hadoop, MapReduce
IA & Machine Learning : PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, OpenCV
Développement Front-End : Next.js, React Native, Redux Toolkit, HTML5, CSS3
Développement Back-End : Node.js, Express, FastAPI, REST APIs
Systèmes Embarqués : FPGA Xilinx, VHDL, HLS
Outils & DevOps : Git, Linux, Docker Compose, Nginx, VPS OVH, Playwright, GitHub Actions, Figma, Android Studio, VS Code

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Randz Medical – Développeuse Full-Stack 2026
Plateforme e-commerce & ERP de dispositifs médicaux (en production) Tunisie
- Conçu et développé de bout en bout une plateforme en monorepo : boutique client et back-office admin (Next.js 15), API REST (Express 5), PostgreSQL 16 via Prisma 7 (46 modèles de données), authentification JWT distincte admin / client
- Couvert toute la chaîne métier : catalogue, devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs PDF, achats, stocks, finance (impayés, CNSS, déclarations fiscales) et support client ; intégré un assistant IA (Groq, Llama 3.3 70B)
- Déployé en production sur VPS OVH (Ubuntu) : Docker Compose, Nginx en reverse proxy, HTTPS, domaine dédié, services internes non exposés, sauvegarde sur 3 couches (OVH, export nocturne Cloudflare R2, snapshot avant déploiement)
- Assuré la qualité via des tests E2E Playwright et GitHub Actions | Site en ligne | GitHub

Mobelite Tunisia – Stagiaire Développeur Mobile Juin – Août 2025
Application immobilière multiplateforme Property Finder Sfax, Tunisie
- Développé et déployé une application immobilière multiplateforme (React Native + Redux Toolkit) avec synchronisation Firestore en temps réel, incluant une authentification par rôles (acheteur / agent)
- Conçu un backend Node.js avec authentification JWT ; intégré l'API de géocodage OpenStreetMap pour la localisation précise des biens avec autocomplétion d'adresses
- Migré la gestion d'état du prototype en Context API vers Redux Toolkit (slices) pour simplifier le code et faciliter la maintenance
- GitHub | **Stack :** React Native, Redux Toolkit, Firebase, Node.js, Expo Go, OpenStreetMap

PROJETS

Système Multi-Agents de Cyber-Threat Intelligence avec RAG Projet de Fin d'Année – 2026
- Conçu un pipeline LangGraph à 4 agents : *Recherche Web* (flux RSS/OTX), *Analyse CTI* (extraction d'IOC + cartographie comportementale), *MITRE ATT&CK* (scoring tactique, alignement CIS/NIST), *Notification* (rapport PDF + alerte e-mail)
- Implémenté un RAG hybride sur index FAISS (3 000+ messages Telegram de threat-intel) avec Qwen 7B 4-bit ; qualité évaluée via RAGAS (score de fidélité : 0,84) ; traces supervisées sur LangSmith
- GitHub | **Stack :** Python, LangGraph, FAISS, Qwen 7B, LangSmith, FastAPI

Détection Précoce de la Maladie d'Alzheimer sur FPGA Projet de Fin d'Année – 2026
- Conçu un pipeline de co-traitement CPU-FPGA (Xilinx Zynq/Alveo) sur données IRM (ADNI, OASIS-3) : LSTM/ARIMA pour la progression temporelle, GNN/PointNet pour l'analyse du maillage hippocampique, RF/SVM pour la classification
- Réduit la latence et la consommation énergétique par rapport au GPU grâce à la quantification, l'élagage et la synthèse Vivado HLS
- **Stack :** PyTorch, TensorFlow, GNN, PointNet, HLS, Xilinx FPGA, PCA, t-SNE

Estimation de Pose Animale (chevaux) – Reproduction d'un modèle de référence EFREI Search Lab – 2026
- Reproduit un pipeline d'estimation de pose par keypoints (18 articulations) : préparation des données, architecture, fonctions de perte dédiées, entraînement ; évalué avec la métrique PCK et outils de visualisation des keypoints
- GitHub | **Stack :** Python, PyTorch, OpenCV

Analyse Big Data E-commerce avec Hadoop MapReduce 2026
- Développé des jobs MapReduce en Java sur Hadoop HDFS pour analyser des données e-commerce volumineuses (chiffre d'affaires par catégorie, commandes mensuelles, meilleures ventes, taux de conversion) ; conçu un tableau de bord interactif des indicateurs
- GitHub | **Stack :** Java, Hadoop, HDFS, MapReduce, HTML, JavaScript, Chart.js

FORMATION

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) — Sept. 2024 – en cours
Génie Informatique – Cycle Ingénieur (3ème année) — Sfax, Tunisie

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) — 2025 – en cours
Master en Systèmes Embarqués (suivi en parallèle) — Sfax, Tunisie

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) — Sept. 2022 – Juin 2024
Cycle Préparatoire – Filière Technologie — Sfax, Tunisie

Lycée Ibno Rachiq — Juin 2022
Baccalauréat Sciences Techniques – Mention Bien — Sfax, Tunisie

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

IEEE SIGHT ENIS – Webmaster — Déc. 2024 – Déc. 2025
1er Prix – Challenge Non-Tech, Congrès Sight Day — Sfax, Tunisie

— Géré la présence numérique du club (site web, design visuel sous Adobe Illustrator, stratégie réseaux sociaux) pour une communauté de plus de 200 membres
— Coordonné la logistique et la communication du Challenge Non-Tech ; remporté la 1ère place parmi 6 équipes participantes

Pitch Yourself for a Career – Membre active — 3 éditions
Participation active aux trois éditions de l'événement

LANGUES

Arabe : langue maternelle | **Français** : courant | **Anglais** : courant